두 시험 공통 출제 개념 — 효율 2배 노트

리눅스마스터 2급의 "리눅스 활용(네트워크)"과 네트워크관리사 2급의 "TCP/IP·네트워크 일반·NOS"는 상당 부분 겹칩니다. **이 문서 하나로 두 시험에서 각각 10~15문항을 커버합니다.**

1. OSI 7계층 ↔ TCP/IP 4계층 (양쪽 시험 최빈출)

OSI 계층	TCP/IP 계층	주요 프로토콜	전송 단위(PDU)	장비
7 응용(Application)	응용	HTTP, FTP, SMTP, DNS, SNMP, Telnet, SSH, DHCP	메시지/데이터	-
6 표현(Presentation)	응용	JPEG, MPEG, ASCII, SSL/TLS	메시지	-
5 세션(Session)	응용	NetBIOS, RPC, SSH	메시지	-
4 전송(Transport)	전송	**TCP, UDP**	세그먼트(TCP) / 데이터그램(UDP)	L4 스위치, 방화벽
3 네트워크(Network)	인터넷	**IP, ICMP, IGMP, ARP, RARP**	패킷	**라우터**, L3 스위치
2 데이터링크(Data Link)	네트워크 접속	Ethernet, PPP, HDLC, MAC	프레임	**스위치, 브리지**, NIC
1 물리(Physical)	네트워크 접속	RS-232, V.35, 10BASE-T	비트	**허브, 리피터**, 케이블

> ARP/RARP의 소속 계층은 교재마다 2계층 또는 3계층으로 갈립니다. 시험에서는 **"IP 주소 ↔ MAC 주소 변환"이라는 기능**을 묻는 문제가 대부분이므로 기능 중심으로 외우세요.

암기법

- 계층 순서(1→7): **물데네전세표응** (물리-데이터링크-네트워크-전송-세션-표현-응용)
- 장비 계층: **허리(1) — 스브(2) — 라(3)** → 허브·리피터=1계층, 스위치·브리지=2계층, 라우터=3계층

계층별 역할 한 줄 요약

계층	역할
물리	비트를 전기/광 신호로 변환, 전송 매체 규격
데이터링크	인접 노드 간 오류제어·흐름제어, MAC 주소 지정, 프레이밍
네트워크	**종단 간 경로 선택(라우팅)**, 논리주소(IP) 지정, 단편화
전송	종단 간 신뢰성 있는 데이터 전달, 포트로 프로세스 식별
세션	연결 설정·유지·종료, 동기점(체크포인트)
표현	데이터 표현 형식 변환, 압축, 암호화
응용	사용자와 직접 접하는 서비스 제공

2. 포트 번호 총정리 (양쪽 최빈출)

반드시 외울 Well-Known Port

포트	프로토콜	서비스	전송
20	FTP-DATA	FTP 데이터 전송	TCP
21	FTP	FTP 제어	TCP
22	SSH	보안 원격접속	TCP
23	Telnet	원격접속(평문)	TCP
25	SMTP	메일 발신	TCP
53	DNS	도메인 이름 변환	**TCP/UDP 둘 다**
67 / 68	DHCP	IP 자동할당 (서버 / 클라이언트)	UDP
69	TFTP	간이 파일전송	UDP
80	HTTP	웹	TCP
110	POP3	메일 수신(다운로드)	TCP
123	NTP	시간 동기화	UDP
137~139	NetBIOS	윈도우 파일공유	TCP/UDP
143	IMAP	메일 수신(서버 보관)	TCP
161 / 162	SNMP / SNMP-TRAP	네트워크 관리	UDP
389	LDAP	디렉터리 서비스	TCP
443	HTTPS	보안 웹	TCP
445	SMB	윈도우 공유	TCP
514	Syslog	로그 수집	UDP
3389	RDP	윈도우 원격데스크톱	TCP

포트 범위

- 0 ~ 1023: **Well-Known Port** (예약 포트)
- 1024 ~ 49151: Registered Port (등록 포트)
- 49152 ~ 65535: Dynamic / Private Port (동적 포트)
- 포트 번호는 **16비트** → 0 ~ 65535

암기법

20/21/22/23/25가 연속이므로 한 묶음으로: "**20·21 FTP, 22 SSH, 23 Telnet, 25 SMTP**" 메일 3종: 보낼 때 25(SMTP), 받을 때 110(POP3) 또는 143(IMAP).

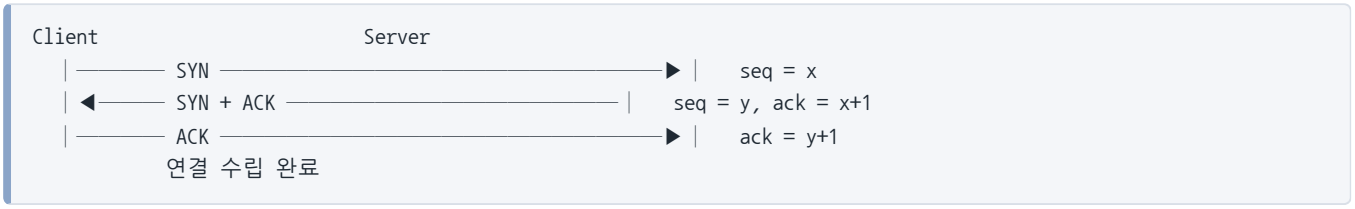
---

3. TCP vs UDP

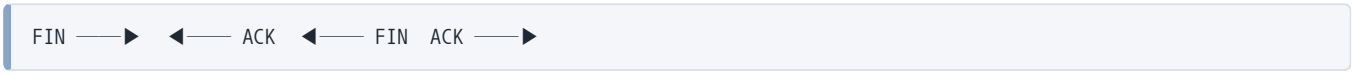
구분	TCP	UDP
연결 방식	연결형(Connection-oriented)	비연결형(Connectionless)
신뢰성	높음 (확인응답·재전송)	낮음 (확인 없음)

구분	TCP	UDP
순서 보장	보장	미보장
흐름 제어	있음 (슬라이딩 윈도우)	없음
혼잡 제어	있음	없음
헤더 크기	**20바이트**(최소, 옵션 포함 최대 60)	**8바이트**(고정)
속도	상대적으로 느림	빠름
전송 단위	세그먼트	데이터그램
용도	HTTP, FTP, SMTP, Telnet, SSH, POP3	DNS, DHCP, TFTP, SNMP, NTP, 스트리밍, VoIP

TCP 3-Way Handshake (연결 수립)



TCP 4-Way Handshake (연결 해제)



TCP 플래그 6종

URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN

플래그	의미
URG	긴급 데이터 표시
ACK	확인응답 유효
PSH	버퍼링 없이 즉시 전달
RST	연결 강제 재설정/거부
SYN	연결 요청(동기화)
FIN	연결 종료 요청

---

4. IP 주소 체계

클래스별 구분

클래스	첫 옥텟 범위	기본 서브넷마스크	구조	호스트 수
A	1 ~ 126	255.0.0.0 (/8)	N.H.H.H	16,777,214
B	128 ~ 191	255.255.0.0 (/16)	N.N.H.H	65,534
C	192 ~ 223	255.255.255.0 (/24)	N.N.N.H	254
D	224 ~ 239	-	멀티캐스트 전용	-
E	240 ~ 255	-	연구/예약	-

> 127로 시작하는 대역은 A클래스 범위에서 빠져 **루프백** 전용입니다.

특수 주소 (출제 빈도 높음)

주소	의미
`127.0.0.0/8`	**루프백**(localhost). 대표 주소 127.0.0.1
`0.0.0.0`	모든 주소 / 기본 라우트(default route)
`255.255.255.255`	제한적 브로드캐스트 (라우터를 넘지 않음)
`169.254.0.0/16`	**APIPA / Link-local** — DHCP 실패 시 자동 할당
`224.0.0.0/4`	멀티캐스트
호스트 비트 전부 0	네트워크 주소
호스트 비트 전부 1	브로드캐스트 주소

사설 IP (RFC 1918) — 반드시 암기

클래스	범위	CIDR
A	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	10.0.0.0/8
B	172.16.0.0 ~ **172.31**.255.255	172.16.0.0/12
C	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	192.168.0.0/16

> ⚠️ **함정**: `172.32.x.x` 는 사설IP가 **아닙니다**(172.16~172.31까지만). 매우 자주 출제됩니다.

---

5. 리눅스 / 윈도우 네트워크 명령어 대응표 (양쪽 시험 공통)

목적	리눅스 (구 / 신)	윈도우
IP 확인·설정	`ifconfig` / `ip addr`, `ip link`	`ipconfig`
라우팅 테이블	`route -n` / `ip route`	`route print`
연결 확인	`ping`	`ping`
경로 추적	`traceroute`, `tracepath`	`tracert`
소켓/포트 확인	`netstat -antp` / `ss -antp`	`netstat -ano`
DNS 조회	`nslookup`, `dig`, `host`	`nslookup`
ARP 테이블	`arp -a` / `ip neigh`	`arp -a`
호스트명	`hostname`, `hostnamectl`	`hostname`
NIC 활성/비활성	`ifup` / `ifdown`, `ip link set eth0 up`	`netsh interface set interface`
MAC 주소 확인	`ip link`, `ifconfig`	`ipconfig /all`, `getmac`
DNS 캐시 삭제	`systemd-resolve --flush-caches`	`ipconfig /flushdns`
IP 재할당	`dhclient -r; dhclient`	`ipconfig /release` → `/renew`

리눅스 주요 네트워크 설정 파일

파일	역할
`/etc/hosts`	호스트명 ↔ IP 수동 매핑 (DNS보다 우선 참조)
`/etc/resolv.conf`	네임서버(DNS) 지정 — `nameserver 8.8.8.8`
`/etc/hostname`	시스템 호스트명
`/etc/services`	서비스명 ↔ 포트번호 매핑
`/etc/protocols`	프로토콜명 ↔ 프로토콜 번호
`/etc/nsswitch.conf`	이름 해석 순서(files → dns) 지정
`/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`	RHEL/CentOS/Rocky 계열 NIC 설정
`/etc/network/interfaces`	Debian/Ubuntu 계열 NIC 설정

---

6. DNS

레코드 타입

레코드	의미
A	도메인 → IPv4 주소
AAAA	도메인 → IPv6 주소
CNAME	별칭(Alias)
MX	메일 서버 (우선순위 값이 **작을수록** 우선)
NS	네임서버 지정
PTR	IP → 도메인 (역방향 조회)
SOA	도메인 권한 시작 정보 (Serial, Refresh, Retry, Expire, TTL)
TXT	텍스트 (SPF, DKIM 등)

질의 방식

- **Recursive Query(재귀적)**: 클라이언트 → 로컬 DNS. 최종 답을 받아올 책임을 떠맡는 방식
- **Iterative Query(반복적)**: 로컬 DNS → 루트 → TLD → 권한 DNS. "나는 모르니 저기 물어봐"

계층 구조

```
루트(.) → TLD(.com, .kr) → 2차 도메인(example.com) → 호스트(www)
```

---

7. NAT / 프록시 / 방화벽

- **NAT (Network Address Translation)**: 사설 IP ↔ 공인 IP 변환. IPv4 주소 부족 완화 + 내부망 은닉
  - **Static NAT**: 1:1 고정 매핑
  - **Dynamic NAT**: 주소 풀에서 동적 할당
  - **PAT / NAPT (IP Masquerading)**: 다:1, **포트번호로 구분** — 가정용 공유기 방식
- **프록시(Proxy)**: 클라이언트 대신 요청 수행. 캐싱, 접근제어, 익명성
- **방화벽**: 패킷 필터링(3·4계층) / 애플리케이션 게이트웨이(7계층) / 상태 검사(Stateful)

- **DMZ**: 외부 공개 서버를 두는 완충 구간 (내부망과 분리)
- **IDS**: 침입 탐지(탐지만) / **IPS**: 침입 방지(차단까지)

---

8. 전송 매체 / 케이블 (양쪽 출제)

종류	최대 거리	특징
UTP Cat5e	100m	1Gbps
UTP Cat6	100m (10G는 55m)	10Gbps
UTP Cat6a	100m	10Gbps
STP / FTP	100m	차폐(Shield) 있어 노이즈에 강함
동축(Coaxial)	185m(10BASE2) / 500m(10BASE5)	Thin / Thick
광 SMF(단일모드)	수십 km	장거리, 코어 8~10μm, 레이저
광 MMF(다중모드)	2km 이내	단거리, 코어 50/62.5μm, LED

이더넷 규격 이름 읽는 법

`10BASE-T` = **10**Mbps / **BASE**band(베이스밴드) / **T**wisted pair 예: `100BASE-TX`, `1000BASE-T`, `1000BASE-SX`, `10GBASE-SR`

5-4-3 규칙 (10BASE 계열)

세그먼트 **5**개, 리피터 **4**개, 노드가 붙는 세그먼트 **3**개까지

---

9. 자주 나오는 단위·수치 암기표

항목	값
IPv4 주소 길이	32비트
IPv6 주소 길이	**128비트**
MAC 주소 길이	48비트 (6바이트, 앞 3바이트 = OUI 제조사 코드)
이더넷 프레임 최소 / 최대	64 / 1518 바이트
MTU (이더넷 기본)	**1500 바이트**
IP 헤더 최소 / 최대	20 / 60 바이트
TCP 헤더 최소	20 바이트
UDP 헤더	8 바이트 (고정)
IP TTL 필드	8비트 (최대 255)
VLAN ID 범위	1 ~ 4094
포트 번호	16비트 (0 ~ 65535)
서브넷마스크 유효 옥텟 값	0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254, 255

---

10. 최종 점검 질문 (스스로 답해보기)

1. 라우터는 몇 계층 장비이고 무엇을 보고 전달하는가? → 3계층, IP 주소

2. 스위치는 몇 계층이고 무엇을 보는가? → 2계층, MAC 주소
3. DNS는 TCP인가 UDP인가? → **둘 다** (일반 질의 = UDP 53, 영역 전송 = TCP 53)
4. 172.20.5.1은 사설IP인가? → 예 (172.16~31 범위)
5. 172.40.5.1은? → 아니오, 공인IP
6. DHCP 실패 시 자동 할당되는 대역? → 169.254.x.x (APIPA)
7. `/etc/resolv.conf`의 역할? → DNS 서버 지정
8. IPv6 주소 길이? → 128비트
9. TCP 연결 수립 3단계? → SYN → SYN+ACK → ACK
10. UDP 헤더 크기? → 8바이트 고정
11. MTU 기본값? → 1500바이트
12. 허브와 스위치의 결정적 차이? → 허브는 전체 포트로 플러딩(충돌 도메인 공유), 스위치는 MAC 학습 후 해당 포트로만 전달